

Übungsaufgabe

Nach dem lukrativen Verkauf Ihres Startups „Rent-a-Huhn“, verfügen Sie nun endlich über die finanziellen Mittel, um sich Ihrem eigentlichen Herzensprojekt zu widmen: einer Streaming-Plattform „ChickenFlix“, die sich ausschließlich auf Filme mit Hühnerbezug spezialisiert.

Jedoch wurde auch hier die zugrunde liegende Datenbank ohne konsequentes Datenbankdesign entwickelt. Dadurch sind redundante Datenstrukturen, potenzielle Inkonsistenzen sowie unzureichend definierte Beziehungen zwischen den Daten entstanden. Ziel ist es nun, das bestehende System zu analysieren und die Daten schrittweise zu normalisieren.

Zur Vorbereitung wiederholen Sie zunächst ausgewählte Konzepte anhand vereinfachter Beispieldaten, bevor Sie sich mit den eigentlichen Unternehmensdaten von „ChickenFlix“ beschäftigen.

Teil 1: Normalformen analysieren

Analysieren Sie die folgenden Tabellen hinsichtlich der höchsten erreichten Normalform. Begründen Sie Ihre Entscheidung

a) Tabelle A: Restaurantreservierungen

Reservierungsnummer	Kunde	Tisch	Telefonnummern
R1001	Martin Schulz	12	0176-123456789 0711-987654321
R1002	Eva Lorenz	5	0151-555555555
R1003	David Maier	8	0170-444444444 0711-222222222

b) Tabelle B: Fitnessstudio-Mitglieder

Mitgliedsnummer	Vorname	Nachname	Tarif	Monatsbeitrag
M100	Julia	Becker	Premium	59 €
M101	Felix	Braun	Basis	29 €
M102	Anna	Richter	Premium	59 €
M103	Leon	Fischer	Student	19 €

c) Tabelle C: Kursanmeldungen

Matrikelnummer	Vorname	Nachname	Studiengang	Kurscode	Kursname	Dozent
1001	Max	Berger	Informatik	DB101	Datenbanken	Prof. Schneider
1001	Max	Berger	Informatik	PR202	Programmierung II	Prof. Weber
1002	Laura	Klein	Medieninformatik	DB101	Datenbanken	Prof. Schneider
1003	Daniel	Roth	Informatik	SE301	Software-Engineering	Prof. Fischer

Teil 2: Ein Bisschen Theorie...

Zeigen Sie die Transitivität funktionaler Abhängigkeiten, d.h. falls $X \rightarrow Y$ und $Y \rightarrow Z$, dann $X \rightarrow Z$.



Teil 3: Die ChickenFlix-Datenbank (Python & SQL)

Nachdem Sie nun Ihr theoretisches und praktisches Grundlagenwissen aufgefrischt haben, sind Sie endlich bereit, dieses auf die Unternehmensdaten Ihrer Streaming-Plattform „ChickenFlix“ anzuwenden.

Die bestehende Datenbankstruktur weist verschiedene Schwachstellen auf, die im Rahmen der folgenden Aufgaben analysiert und schrittweise überarbeitet werden sollen. Ziel ist die Entwicklung eines konsistenten und relational korrekt modellierten Datenbankschemas in 3NF.

a) Datenvorbereitung

- i. Lesen Sie die Daten aus *ChickenFlix_Database.csv* als Pandas-Dataframe ein.
- ii. Prüfen Sie die vorliegenden Daten auf Vollständigkeit und Duplikate und bereinigen Sie den Datensatz entsprechend.
(Tipp: Informationen zu den *ChickenFlix*-Filmen finden Sie in der IMDb: <https://www.imdb.com/de/>)
- iii. Ändern Sie den Namen von Nutzerin „Pauline Poulet“ in „Pauline Pute“ und passen sie die Mail-Adresse entsprechend an.

b) Überführung in erste Normalform (1NF)

- i. Überführen Sie die Daten in erste Normalform.

c) Überführen in zweite Normalform

- i. Untersuchen Sie die Attribute *Mail* und *AboTyp* auf Redundanzen.
- ii. Bestimmen Sie einen geeigneten Schlüssel für die vorliegenden Daten.
- iii. Überführen Sie die Tabelle in zweite Normalform.

d) Überführen in dritte Normalform (3NF)

- i. Analysieren Sie die Daten auf transitive Abhängigkeiten.
- ii. Überführen Sie die Tabelle in dritte Normalform.

e) Anlegen der Datenbank in SQLite

- i. Legen Sie das Datenbankschema für die Relationen der 3NF an und übertragen Sie die Daten.
- ii. Ändern Sie den Namen von Nutzerin „Pauline Pute“ zurück in „Pauline Poulet“ und passen sie die Mail-Adresse entsprechend an.

f) Datenanalyse mit SQL:

- i. Lassen Sie sich alle Filme mit *FilmID*, *FilmTitel* und *Dauer* ausgeben.
- ii. Lassen Sie sich alle Nutzer mit dem *AboTyp* „Premium“ ausgeben.
- iii. Berechnen Sie die durchschnittliche Filmdauer.
- iv. Analysieren Sie wie oft jeder Film angesehen wurde.
- v. Analysieren welche Filme Pauline Poulet angesehen hat?

